09

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Systematyka związków nieorganicznych

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 63 pkt / Część B: 44 pkt / Razem: 107 pkt

nazwy i wzory; charakter tlenków i wodorków; sole; amfoteryczność

Pazdro: Część 2, rozdział 3

Podstawa programowa: VII.1-11

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 107

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

09.01 / 1 pkt

Napisz wzór związku: tlenek żelaza(III).

09.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Al_2O_3 ma charakter amfoteryczny. B: Każdy tlenek nierozpuszczalny w wodzie jest chemicznie obojętny.

09.03 / 1 pkt

Napisz wzór związku: wodorowęglan sodu.

09.04 / 1 pkt

Napisz wzór związku: wodorofosforan(V) sodu.

09.05 / 1 pkt

Napisz wzór związku: diwodorofosforan(V) wapnia.

09.06 / 1 pkt

Napisz wzór związku: azotan(V) miedzi(II).

09.07 / 1 pkt

Podaj nazwy: $Fe(OH)_2$, Na_2SO_3 i $CaSO_4 \cdot 2H_2O$.

09.08 / 1 pkt

Wskaż hydrat, wodorosól i wodorotlenek: $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, $KHCO_3$, KOH.

09.09 / 1 pkt

Przypisz charakter tlenkom: Na_2O, SO_3, Al_2O_3, CO.

09.10 / 1 pkt

Czy tlenek, który nie reaguje z wodą, musi być obojętny? Podaj kontrprzykład.

09.11 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: CaO z wodą. Podaj obserwację.

09.12 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: SO_3 z wodą. Podaj obserwację.

09.13 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: CuO z rozcieńczonym HCl. Podaj obserwację.

09.14 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: CO_2 z wodą wapienną, bez nadmiaru gazu. Podaj obserwację.

09.15 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $Al(OH)_3$ z HCl. Podaj obserwację.

09.16 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $Al(OH)_3$ z nadmiarem wodnego NaOH; przyjmij kompleks tetrahydroksoglinianowy. Podaj obserwację.

09.17 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: NH_4Cl z NaOH po łagodnym ogrzaniu. Podaj obserwację.

09.18 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Na_2CO_3 z HCl. Podaj obserwację.

09.19 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $CuSO_4$ z NaOH, bez nadmiaru zasady. Podaj obserwację.

09.20 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: rozkład $Cu(OH)_2$ podczas ogrzewania. Podaj obserwację.

09.21 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: rozkład $CaCO_3$ podczas silnego ogrzewania. Podaj obserwację.

09.22 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: LiH z wodą. Podaj obserwację.

09.23 / 1 pkt

Napisz równanie jonowe reakcji ZnO z nadmiarem wodnego OH^-. Przyjmij $[Zn(OH)_4]^{2-}$.

09.24 / 2 pkt

Zaprojektuj dwa doświadczenia wykazujące amfoteryczność $Zn(OH)_2$. Podaj obserwacje.

09.25 / 1 pkt

Wyjaśnij różnicę między zasadą a wodorotlenkiem w szkolnej klasyfikacji substancji.

09.26 / 1 pkt

Przyporządkuj charakter wodorków w wodzie: HCl, NH_3, CH_4.

09.27 / 1 pkt

Napisz reakcję HCl z wodą wykazującą kwasowy charakter chlorowodoru.

09.28 / 1 pkt

Czy kwas beztlenowy jest zawsze słabszy od tlenowego? Podaj kontrprzykład.

09.29 / 2 pkt

Napisz dwa równania prowadzące od NaOH do Na_2CO_3, a następnie do $NaHCO_3$, używając CO_2.

09.30 / 2 pkt

Napisz dwa sposoby otrzymania $MgCl_2$: z metalu i z tlenku, stosując HCl.

09.31 / 1 pkt

Napisz reakcję otrzymywania H_3PO_4 z tlenku fosforu(V) o wzorze P_4O_{10}.

09.32 / 2 pkt

Ile moli NaOH zużywa 0,10 mola H_3PO_4 przy otrzymywaniu wyłącznie Na_2HPO_4?

09.33 / 2 pkt

Do roztworu NaOH wprowadzano CO_2. Najpierw powstawał Na_2CO_3, później $NaHCO_3$. Podaj stosunki $n(CO_2):n(NaOH)$ dla wyłącznego otrzymania każdej soli.

09.34 / 2 pkt

Próbka białego tlenku rozpuszcza się w HCl i w NaOH, ale nie w wodzie. Podaj przykładowy wzór i uzasadnij charakter.

09.35 / 1 pkt

Napisz równanie jonowe reakcji siarczanu(IV) sodu z mocnym kwasem.

09.36 / 1 pkt

Na podstawie stopnia utlenienia Mn przewidź charakter MnO i Mn_2O_7.

09.37 / 2 pkt

Tlenek X nie reaguje z wodą, lecz z HCl daje $CuCl_2$. Osad ma barwę czarną. Ustal X i napisz równanie.

09.38 / 2 pkt

Jak rozróżnić wodne roztwory HCl, NaOH i NaCl jednym wskaźnikiem? Podaj odczyn i oczekiwaną barwę wskaźnika uniwersalnego.

09.39 / 2 pkt

Napisz wzór hydroksychlorku magnezu zawierającego jedną grupę OH na Mg. Zapisz reakcję jego pełnego zobojętnienia HCl.

09.40 / 2 pkt

W roztworze są Na^{+}, Ba^{2+}, Cl^{-} i NO_3^{-}. Czy samo zmieszanie roztworów NaCl i $Ba(NO_3)_2$ daje reakcję jonową skróconą? Uzasadnij.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 09.41 / 5 PKT

Charakter chemiczny nieznanych tlenków

Badano tlenki CuO, Al_2O_3 i SiO_2, oznaczone losowo X, Y, Z. Macierz pokazuje wyniki reakcji z HCl oraz NaOH; dla SiO_2 zastosowano stapianie z NaOH. Plus oznacza reakcję, minus jej brak w opisanych warunkach szkolnych.

	X	Y	Z
HCl	+	+	-
NaOH	-	+	+

09.41.1 (2 pkt) Zidentyfikuj tlenki i przypisz ich charakter chemiczny.

09.41.2 (2 pkt) Napisz reakcję X z HCl i Z ze stopionym NaOH.

09.41.3 (1 pkt) Dlaczego brak reakcji Z z wodą nie przeczy jego kwasowemu charakterowi?

ZADANIE 09.42 / 4 PKT

Osad, który znika w nadmiarze

Do roztworu $AlCl_3$ wkraplano NaOH. Schemat pokazuje stan po niewielkim dodatku oraz po dużym nadmiarze zasady. Przyjmij, że końcowy kompleks ma wzór $[Al(OH)_4]^-$.



09.42.1 (2 pkt) Zapisz jonowe równania obu etapów.

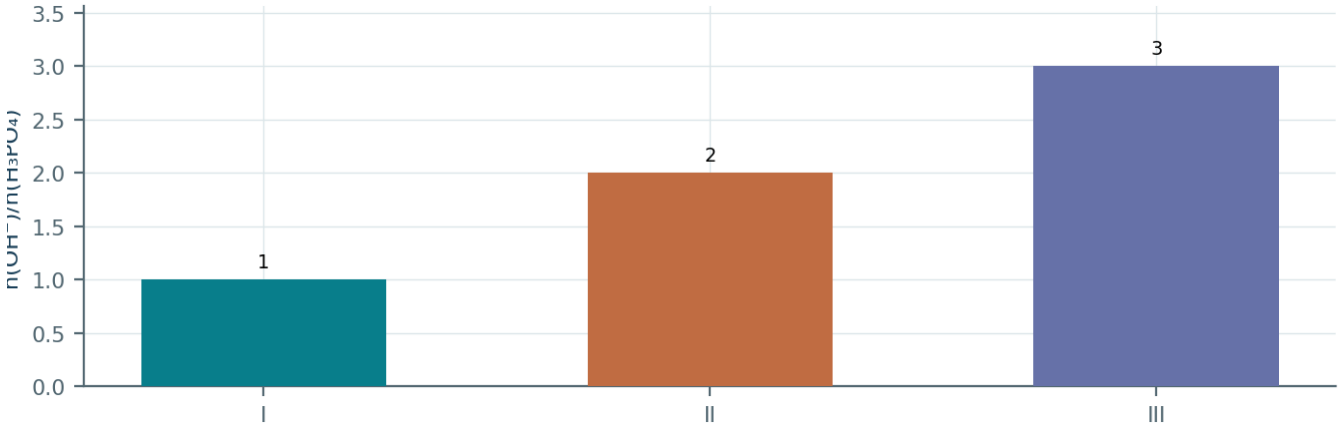
09.42.2 (1 pkt) Oblicz minimalne $n(OH^-)$ potrzebne do przekształcenia 0,020 mola Al^{3+} wyłącznie w kompleks końcowy.

09.42.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego samo pojawienie się białego osadu nie wystarcza do rozpoznania Al^{3+} w nieznanej próbce.

ZADANIE 09.43 / 4 PKT

Kolejne stopnie zobojętnienia

Trzy próbki zawierały po 0,100 mola H_3PO_4. Dodano odpowiednio 0,100;0,200;0,300 mola NaOH. Wykres podaje stosunek $n(OH^-)/n(kwasu)$. Na tym etapie rozpatruj przede wszystkim skład stechiometryczny soli.



09.43.1 (2 pkt) Napisz wzory głównych soli w I-III i nazwij sole z I i II.

09.43.2 (1 pkt) Zapisz równanie cząsteczkowe otrzymywania soli II.

09.43.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego wodorosól nie musi dawać kwaśnego roztworu. Podaj rolę HPO_4^{2-} wobec wody.

ZADANIE 09.44 / 4 PKT

Nazwa soli a woda krystalizacyjna

Błękitną próbkę soli $CuSO_4 \cdot xH_2O$ o masie 5,00 g ogrzano bez rozkładu anionu do 3,20 g białej soli bezwodnej. Po dodaniu wody wraca błękitne zabarwienie. Przyjmij $M(CuSO_4)=160$ g/mol.



09.44.1 (2 pkt) Oblicz x i podaj wzór hydratu.

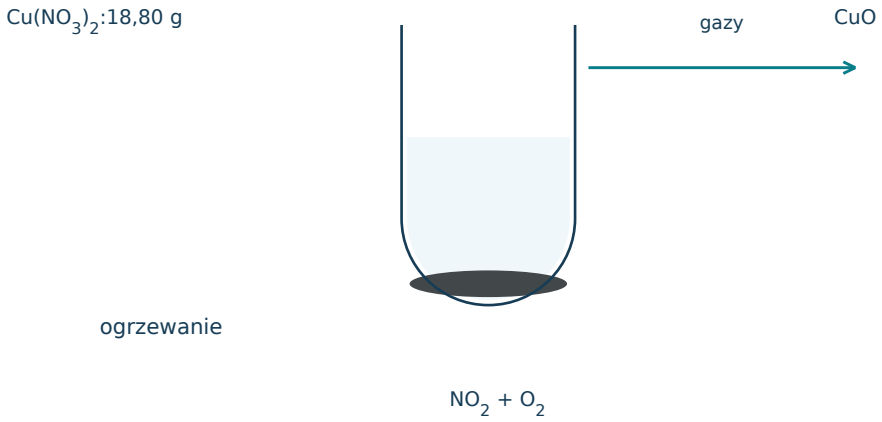
09.44.2 (1 pkt) Napisz równanie odwodnienia i nazwij bezwodną sól.

09.44.3 (1 pkt) Czy odtworzenie błękitnej barwy oznacza zmianę stopnia utlenienia Cu? Uzasadnij.

ZADANIE 09.45 / 4 PKT

Otrzymywanie tlenku z azotanu(V)

W probówce ogrzano 18,80 g bezwodnego $Cu(NO_3)_2$. Powstał czarny CuO oraz gazy NO_2 i O 2. Na schemacie zaznaczono, które produkty opuszczają probówkę. $M(Cu(NO_3)_2)=188$ g/mol. W obliczeniach pomiń dimeryzację NO_2.



09.45.1 (2 pkt) Zbilansuj równanie rozkładu.

09.45.2 (1 pkt) Oblicz masę CuO przy pełnym przereagowaniu i M(CuO)=80 g/mol.

09.45.3 (1 pkt) Oblicz stosunek molowy gazów oraz ich łączną objętość w warunkach normalnych.

ZADANIE 09.46 / 5 PKT

Dwa gazy po zakwaszeniu soli

Po dodaniu HCl do dwóch białych soli wydzieliły się bezbarwne gazy A i B. A odbarwia zakwaszony MnO_4^-, B nie odbarwia. Oba mogą zmętnić wodę wapienną przy ograniczonej ilości gazu. Sole wybrano z $Na\ 2SO_3$ i $Na\ 2CO_3$.



09.46.1 (2 pkt) Ustal gazy oraz odpowiadające im sole i uzasadnij rozróżnienie.

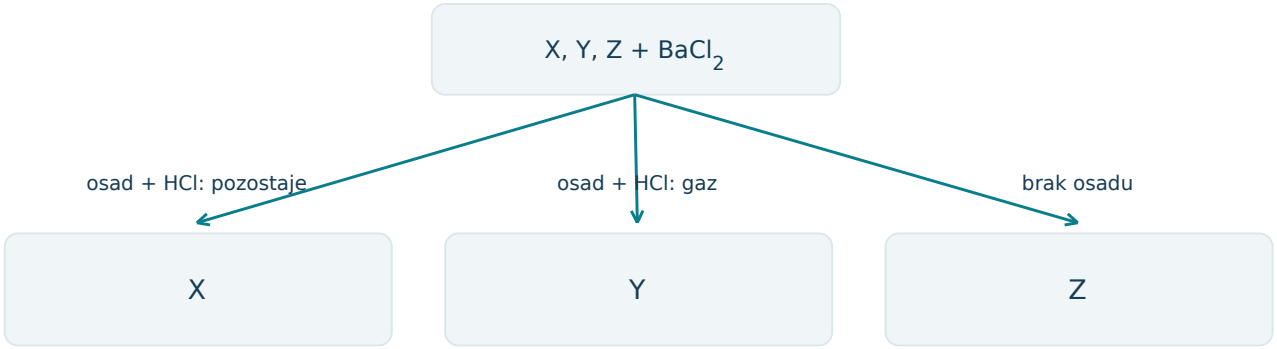
09.46.2 (2 pkt) Zapisz oba jonowe równania wydzielania gazu.

09.46.3 (1 pkt) Czy samo zmętnienie wody wapiennej byłoby jednoznacznym dowodem CO_2?

ZADANIE 09.47 / 5 PKT

Drzewo identyfikacji anionów

Roztwory X, Y, Z zawierają odpowiednio jeden z anionów Cl^-, SO_4^{2-}, CO_3^{2-}. Po dodaniu $BaCl_2$ do X i Y powstały białe osady. Osad X nie zniknął po HCl, a Y rozpuścił się z wydzieleniem gazu. Z nie dał osadu.



09.47.1 (2 pkt) Przypisz aniony do X, Y, Z.

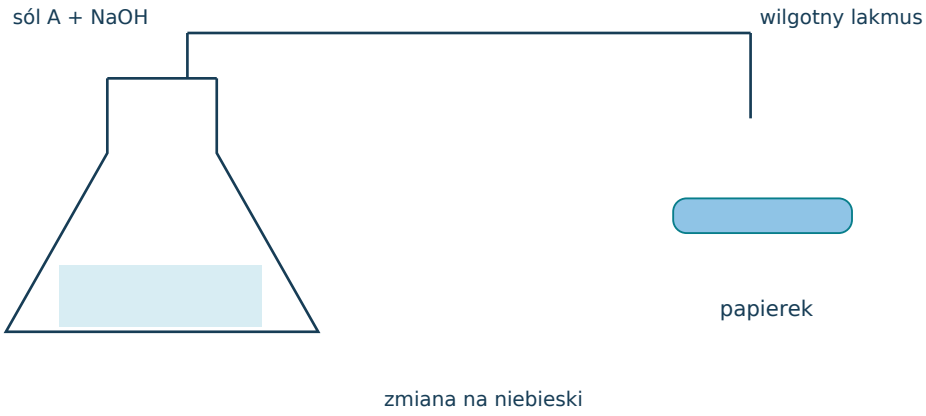
09.47.2 (2 pkt) Napisz jonową reakcję powstawania osadu X i rozpuszczania osadu Y.

09.47.3 (1 pkt) Po co przeprowadza się drugą próbę z HCl zamiast poprzestać na kolorze osadu?

ZADANIE 09.48 / 4 PKT

Identyfikacja soli amonowej

Biała sól A ma M=53,5 g/mol i po ogrzaniu z NaOH uwalnia gaz zmieniający wilgotny czerwony lakmus na niebieski. W oddzielnej próbie $AgNO_3$ strąca z roztworu A biały AgCl. Badano 0,535 g soli.



09.48.1 (2 pkt) Ustal wzór A i napisz równanie uwalniania gazu.

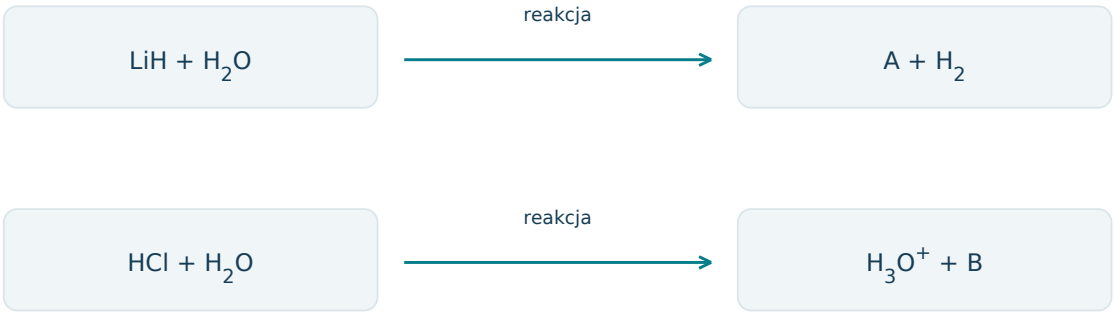
09.48.2 (1 pkt) Oblicz teoretyczne n gazu i jego objętość po przeliczeniu na warunki normalne.

09.48.3 (1 pkt) Dlaczego zbieranie NH_3 nad wodą może zaniżyć ilość zebranego gazu?

ZADANIE 09.49 / 4 PKT

Dwa odmienne wodorki

Porównano reakcje LiH i HCl z wodą. W pierwszej wydziela się H_2 i powstaje zasadowy roztwór, w drugiej powstaje roztwór kwaśny. Schemat podaje substraty, ale nie produkty rozpuszczone w wodzie.



09.49.1 (2 pkt) Ustal A i B oraz zapisz oba równania.

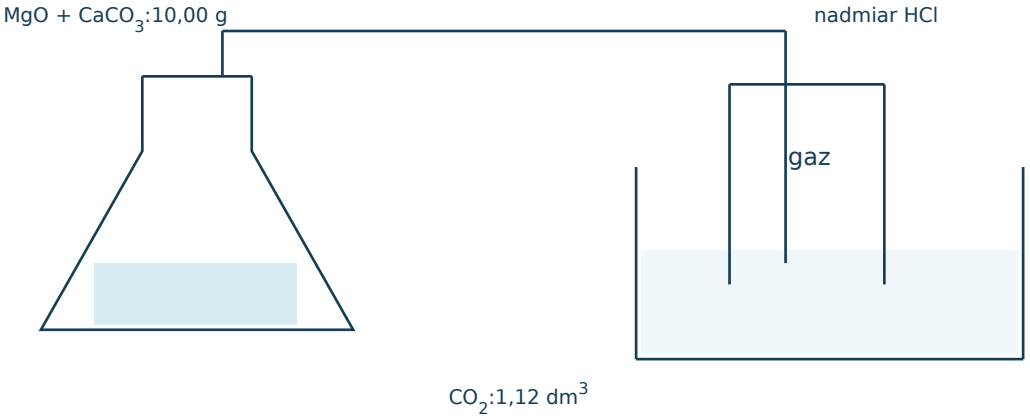
09.49.2 (1 pkt) Porównaj stopnie utlenienia H w LiH, HCl i H_2.

09.49.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego przypisanie wszystkim wodorkom jednakowego charakteru jest błędne.

ZADANIE 09.50 / 5 PKT

Jedna próbka, dwie klasy związków

Mieszanina MgO i $CaCO_3$ ma masę 10,00 g. Z nadmiarem HCl wydzieliła 1,12 dm^3 CO_2 w warunkach normalnych. MgO również się rozpuścił, lecz bez tworzenia gazu. Rysunek pokazuje końcowy roztwór i odebrany gaz.



09.50.1 (2 pkt) Oblicz masy obu składników.

09.50.2 (2 pkt) Zapisz oba równania reakcji z HCl.

09.50.3 (1 pkt) Oblicz minimalną liczbę moli HCl potrzebną do całej próbki, M(MgO)=40 g/mol.